3. ATALA

AA Frameworka: Ikaskuntza Automatikoaren Programazioa

EGILEA — Aitor Aretxaga Agirre

ZENTROA — Uni Eibar-Ermua

EDIZIOA — v1.2 (Laneki — FP Euskadi materialean oinarritua)

IKASTAROA — 2026 — 2027

Ikaskuntza Automatikoaren Programazioa

Sarrera

Imajina ezazu astelehen goiz bat enpresa batean. Zure tutoreak mahaira hurbildu eta esan dizu: "Marketin-taldeak hilabeteetan zehar arazo bat izan du: Bezeroen iruzkin pila bat jaso ditugu eta inork ez du denak irakurtzeko denborarik. Bezeroak pozik daude ala haserre? Zein produktuk sortzen dute kexa gehien? Eta gainera, salmenta-taldeak galdetu du ea aurreikus dezakegun zein bezerok utziko gaituen hurrengo hilabetean". Ordu erdi geroago, beste eskaera bat dator: "Ah, eta zuzendaritzak nahi du dena web-orri batean ikustea klik batekin, eta API bat eduki dezagun beste sistemei datu horiek emateko".

Eskaera horiek guztiak —sentimenduen analisia, txandaketa-iragarpena, web-aplikazio interaktibo bat, API bat— gai honetan ikasiko dugun tresna-kutxarekin konpontzen dira. Ez dira ariketa akademikoak: enpresetan benetan eskatzen diren atazak dira, eta gaur egungo AA-teknikari batek egunero topatzen ditu.

Aurreko bi gaietan oinarriak jarri ditugu: Python ingurune profesionala (1. gaia) eta datu-zientziaren stack-a (2. gaia). Orain teknika horiek **produktu funtzional** bilakatuko ditugu. Ibilbide oso bat egingo dugu: **Scikit-Learn**ekin ML eredu klasikoak entrenatu, **FastAPI**rekin API profesionalak eraiki, **Streamlit**ekin web-aplikazioak sortu.

> ⚠ ***Kontuz: ez dugu matematikara joko*** *Gai honetan ez ditugu algoritmoen formulak deribatuko. Helburua* ***tresnak ERABILTZEN*** *ikastea da, ez algoritmoak zerotik inplementatzea. Random Forest-ek nola funtzionatzen duen intuizioz ulertuko dugu (botoa ematen duten zuhaitz askoren batzarra), baina ez dugu ekuazio bakar bat ere idatziko. Industriak hori eskatzen dizu: tresna egokia une egokian aplikatzen jakitea.*

1. Scikit-Learn: Ikasketa Automatikoaren Programazioaren Oinarria

2. FastAPI: REST API-ak Python-ekin

3. Streamlit: Datu-aplikazioak Azkar Sortu

Laburpena eta gakoak

Gai honek ML eredu klasikoetatik eraman gaitu, ibilbide praktiko batean. **Scikit-Learn**ekin ikasketa automatiko klasikoa landu dugu (aurreprozesatzea, sailkapena, erregresioa, pipeline-ak, ebaluazioa eta hiperparametro-doiketa), beti tresnen erabilera praktikoa lehenetsiz formula matematikoen gainetik. **FastAPI**rekin ML ereduak web-zerbitzu profesional bihurtzen ikasi dugu, eta **Streamlit**ekin emaitzak interaktiboki aurkezten.

Hau da hurrengo gaien oinarria: 3. gaiaren bigarren atalean GenAI ikusiko dugu Hugging Face bidez eredu aurrentrenatuak ezagutuz, **LangChain + Gemini**rekin LLM aplikazioak (chain-ak, memoria, agenteak) eraikiz, eta **RAG** patroiarekin dokumentu propioei galderak egiteko sistemak. Guztia integratzen bukatuko dugu **proiektu** batean. Aldiz, 4. gaian integrazioa, hedapena eta GenAI sakonago landuko ditugu, agente korporatiboetara igaroz. Gai honetan ikasitako tresna bakoitza —Scikit-Learn, FastAPI, Streamlit, LangChain, RAG— hurrengo proiektuetan etengabe erabiliko duzu: hauek dira IA-teknikari baten eguneroko lan-tresnak.

> ***Ideia nagusi*** *AA-teknikari profesionala ez da algoritmo bat entrenatzen dakiena soilik — eredua produktu funtzional bihurtzen dakiena ere bada: API bat, web-aplikazio bat, dokumentuei galdetzeko sistema bat. Gai honek "eredua dauka" mailatik "edozeinek erabil dezakeen produktua dauka" mailara eramaten zaitu.*

Erreferentziak

Dokumentazio ofiziala

- [Scikit-Learn dokumentazioa](https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html)
- [FastAPI dokumentazioa](https://fastapi.tiangolo.com/)
- [Streamlit dokumentazioa](https://docs.streamlit.io/)

Tutorialak eta baliabide osagarriak

- [Scikit-Learn: Adibideak eta tutorialak](https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/)
- [FastAPI tutoriala (urratsez urrats)](https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/)
- [Streamlit Gallery (adibideak)](https://streamlit.io/gallery)
- [Hands-On ML with Scikit-Learn, Keras & TF (Géron)](https://www.oreilly.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781098125967/)

Eredu eta tresna euskaraz

- [IXA taldea (EHU) — Euskarazko NLP](https://ixa.eus/)

Lege-erreferentziak

- Errege Dekretu 279/2021 — Adimen Artifizial eta Big Data Espezializazio-ikastaroaren oinarrizko curriculuma (IE2).

5073 Modulua — Adimen Artifizialaren Programazioa | 3. Gaia: AA Programazioa eta GenAI